

Entoure la lettre place devant la bonne réponse pour les questions 1 à 10.

1. La moelle épinière est protégée à l'intérieur d'un ensemble d'os formant la
 - a. ceinture pelvienne
 - b. cage thoracique
 - c. boîte crânienne
 - d. colonne vertébrale
2. Les concrétions minérales qui se forment dans les reins et dont le passage dans les voies urinaires provoque de vives douleurs, sont connues sous le nom
 - a. de néphrite
 - b. de cystite
 - c. de calcul rénal
 - d. d'urétrite
3. Le bol alimentaire, sous l'effet du suc gastrique, se transforme en une bouillie appelée chyme dans l'un de ces organes. Lequel ?
 - a. bouche
 - b. estomac
 - c. intestingrêle
 - d. gros intestin
4. Toute substance dont la présence dans la biosphère porte atteinte à l'équilibre de l'environnement s'appelle
 - a. substance biodégradable
 - b. substance combustible
 - c. agent polluant
 - d. agent agricole
5. La symbiose est une forme de vie observée dans l'un des cas suivants. Lequel ?
 - a. Un organisme vit au dépend d'un autre.
 - b. Deux organismes vivent séparément
 - c. Deux organismes dépendent profitablement l'un de l'autre.
 - d. Un organisme vit de déchets en décomposition.
6. La bauxite est un minéral. Elle renferme des matières terreuses inutilisables connues sous le nom de :
 - a. Mine
 - b. Filon
 - c. Gangue
 - d. Gisement
7. Lequel des objets suivants est un instrument à vent ?
 - a. La cymbale
 - b. la guitare
 - c. la clarinette
 - d. le violon
8. L'un des générateurs suivants fournit du courant contenu. Lequel?
 - a. le panneau solaire
 - b. la batterie d'accumulateur
 - c. la génératrice
 - d. l'alternateur
9. Le travail d'une force de 50 N qui déplace son point d'application sur une longueur de 2000 cm est
 - a. 100 joules
 - b. 1000 joules
 - c. 100 000 joules
 - d. 1 000 000 joules
10. L'énergie que possède un corps, lorsqu'il tombe jusqu'au sol, s'appelle énergie
 - a. cinétique
 - b. mécanique
 - c. potentielle
 - d. chimique

Relie chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 11 et 12.

11. Associe chaque terme de la colonne A à sa définition de la colonne B, en écrivant sur les pointillés (....) de la ligne réponse le chiffre approprié.

A		B	
Termes		Définitions	
Cardia	a	1	Partie terminale du gros intestin
rectum	b	2	La plus grosse glande de l'organisme
pancréas	c	3	Lieu où se fait la déglutition
pharynx	d	4	Organe situé en arrière de l'estomac
		5	Orifice d'entrée de l'estomac.

Ligne réponse: (a); (b); (c); (d)

12. Associe chaque couche de la colonne A à sa définition de la colonne B, en écrivant sur les pointillés (....) de la ligne réponse le chiffre approprié.

A		B	
prothalle	a	1	végétal dépourvu de racines, de tige et de feuilles.
phanérogame	b	2	Lame verte issue de la germination d'une spore de fougère
chlorophylle	c	3	végétal capable de produire des fleurs.
thalle	d	4	pigment vert des végétaux.
		5	plante produisant des graines nues.

Ligne réponse: (a); (b); (c); (d)

13. La science qui étudie les roches s'appelle

Celle qui étudie les sols s'appelle

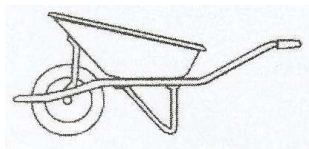
14. La pression d'un gaz se mesure à l'aide d'un et la pression atmosphérique à l'aide

15. Nos deux poumons sont situés à l'intérieur d'une cavité appelée

Chacun d'eux est enveloppé d'une membrane à double parois appelée.....

16. Schématise un os long et identifie : l'os spongieux, l'os compact, la diaphyse, l'épiphyse.

17. Écris sur le levier ci-dessous la lettre R à l'endroit où se trouve la résistance, la lettre C à l'endroit où se trouve le point d'appui et la lettre A là où se trouve la puissance.



18. Explique pourquoi les véhicules à chenille sont capables de se déplacer sur du sable sans difficulté.

19. Calcule la force à exercer pour soulever un poids de 200 kg, à l'aide d'une poulie fixe. On donne $g = 10 \text{ N / kg}$

20. Un corps pèse 20 N dans l'air et 18 N dans l'eau.
Quelle est sa poussée d'Archimède ?

Entoure la lettre placée devant la bonne réponse pour les questions 1 à 5.

1. De mauvaises postures fréquentes risquent de provoquer des déformations de la colonne vertébrale. Lorsque la déviation est latérale on parle de
a. scoliose b. cyphose c. aponévrose d. lordose
2. Le passage des substances digérées dans le sang se fait dans les parois de l'un de ces organes. Lequel?
a. l'estomac c. l'intestin grêle
b. le pancréas d. le gros intestin
3. Les algues brunes, comme les algues vertes, sont dépourvues de tous les éléments suivants, un seul excepté. Lequel ?
a. tiges b. vaisseaux c. chlorophylle d. fleurs
4. Un ventilateur transforme l'énergie électrique en énergie:
a. mécanique b. éolienne c. chimique d. calorifique
5. Sachant que $g = 10 \text{ N / kg}$, la puissance d'un homme de masse 60 kg s'élevant d'une hauteur de 10 m en 1 mn 40 s est:
a. 60 watts c. 6 watts
b. 428,57 watts d. 4285,7 watts

Complète les phrases suivantes pour les questions 6 à 8.

6. Les principales glandes cutanées sont: les glandes sudoripares et Elles sont situées au niveau qui est une des deux régions de la peau.
7. Des différents types de sol, celui qui convient le mieux à la culture du riz est puisqu'il est..... de nature
8. Dans un générateur de courant continu, les électrons circulent Tandis que dans un générateur de courant alternatif, les électrons circulent dans le circuit.

Associe chaque élément de la colonne A à son correspondant dans la colonne B pour les questions 9 et 10.

9. Associe chaque constituant normal et anormal de l'urine de la colonne A à son correspondant dans la colonne B, en écrivant sur les pointillés (...) de la ligne réponse le chiffre approprié

A	B
----------	----------

Urée	a
Chlorure de sodium	b
Glucose	c
Alcool	d

1	Substance azotée de l'urine
2	Constituant accidentel de l'urine
3	Pigment jaune de l'urine
4	Principal sel minéral de l'urine
5	Substance dont les reins doivent s'opposer à son passage

Ligne réponse: (a); (b); (c); (d)

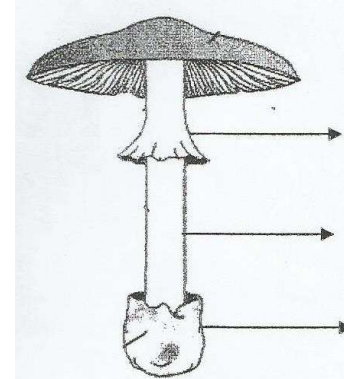
10. Associe chaque grandeur physique de la colonne A à son appareil de mesure de la colonne B, en écrivant sur les pointillés (...) de la ligne réponse chiffre approprié.

A	
Intensité du courant	a
Tension du courant	b
Pression d'un gaz	c
Pression atmosphérique	d

B	
1	Thermomètre
2	Baromètre
3	Manomètre
4	Voltmètre
5	Ampèremètre

Ligne réponse: (a); (b); (c); (d)

11. Sur ce schéma représentant un champignon, nomme les organes identifiés par une flèche.



12. Observe attentivement le schéma du levier ci-dessous, explique pourquoi on dit que ce levier permet de gagner en force.



13. Définis les termes nidation et fécondation et pour chacun, donne le lieu ou le phénomène se réalise.
a) Nidation

b) Fécondation

14. Explique comment l'implantation d'une usine dans une zone peut-être une source de pollution.

15. Un coffre en bronze de 70 kg est complètement immergé dans l'eau. Son poids dans l'eau est de 500 N. Calculer le volume du coffre. On donne:
masse volumique de l'eau: $M = 1 \text{ g/cm}^3$
intensité de la pesanteur: $g = 10 \text{ N/kg}$